

基于机器学习的零件 智能分类与推荐系统项目计划

面向CAD模型的3D零件自动分类、聚类及相似推荐系统，提升零件重用与标准化。

■ 汇报人：发如合 ■ 小组：19

CONTENTS

01 项目整体范围计划

Contents Title Here

02 第一次迭代用户故事

Contents Title Here

03 第一次迭代任务分解

Contents Title Here

04 第一次迭代任务分配

Contents Title Here

PART ONE

01

项目整体范围计划

项目整体范围计划——3个迭代， 每迭代2天

- US1：上传模型并查找相似件
- US2：3D预览推荐结果
- US3：导出Excel清单
- US4：标记“不可复用” 反馈



- US1：一键启动自动分类
- US2：批量修正分类结果
- US3：设置定时自动分类任务



- US1：查看模型性能指标
- US2：上传数据触发重训练

- US1：在详情页查找相似件
- US2：查看成本与库存

PART TWO

02

第一次迭代用户故事

第一次迭代用户故事

目标：实现核心功能闭环（上传 → 检索 → 预览 → 导出）



PART THREE 03 第一次迭代任务分解

第一次迭代任务分解

- 实现CAD文件上传接口
- 构建零件数据库表结构
- 开发相似性检索API
- 开发自动分类任务API
- 开发模型性能查询接口
- 实现Excel导出接口

- 准备初始训练数据集
- 实现基础几何特征提取
- 训练/加载基础分类模型
- 实现相似度计算逻辑

后端任务

前端任务

机器学习任务

测试与集成任务

- 开发上传页面与文件选择组件
- 开发搜索结果列表页
- 集成Three.js实现3D预览
- 开发管理员面板
- 实现“导出Excel”按钮与下载逻辑

- 编写API单元测试
- 前后端联调
- 按验收标准执行功能测试

PART FOUR

04

第一次迭代任务分配

第一次迭代任务分配

任务类别	具体任务	负责人
后端开发	功能设计，接口设计，B1-B6	梁景毓
前端开发	前端页面开发，F1-F5	胡辰朋
机器学习	准备训练集，进行模型训练等，M1 - M4	黄伟
测试与集成	API单元测试，功能测试等，T1 - T3	张梁圣

谢谢大家的观看！

非常感谢！

项目目标

自动化分类：

利用机器学习算法自动分析CAD模型的几何特征，完成零件分类，提升效率并降低人为错误。

01

智能搜索推荐：

支持“以图搜图”，基于零件形状进行相似性检索，为工程师推荐已有的类似零件，促进设计复用。

02

知识发现与标准化：

通过无监督学习方法，自动发现零件库中的潜在族群，为企业标准化和零件管理提供数据支持。

03

可视化呈现：

为用户提供友好的3D预览、特征高亮、聚类分布等可视化界面，提升使用体验。

04

项目章程

本阶段由团队成员共同参与，明确项目的核心目标与技术路线。针对零件智能分类与推荐系统的实际需求，梳理现有零件管理痛点，制定详细的开发计划与时间节点。通过需求分析，确定项目的主要功能模块、技术选型和分工方案，确保团队协同高效推进。

项目讨论与计划

项目实施

在充分讨论与规划基础上，团队分工协作，启动系统开发工作。主要包括数据预处理、特征提取、机器学习模型训练以及系统界面开发。阶段性内部评审，及时调整技术方案，保障项目进度与质量。

项目验收交付

项目开发完成后，组织验收测试，确保系统各项功能符合预期目标。通过功能演示和用户试用，收集反馈并进行迭代优化。最终形成项目成果文档和系统交付物，支持企业在实际工程设计与零件管理场景中落地应用，实现智能分类与推荐的价值提升。



在这里输入你的标题

请输入标题

.....

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

请输入标题

.....

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

2018

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

2019

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

2020

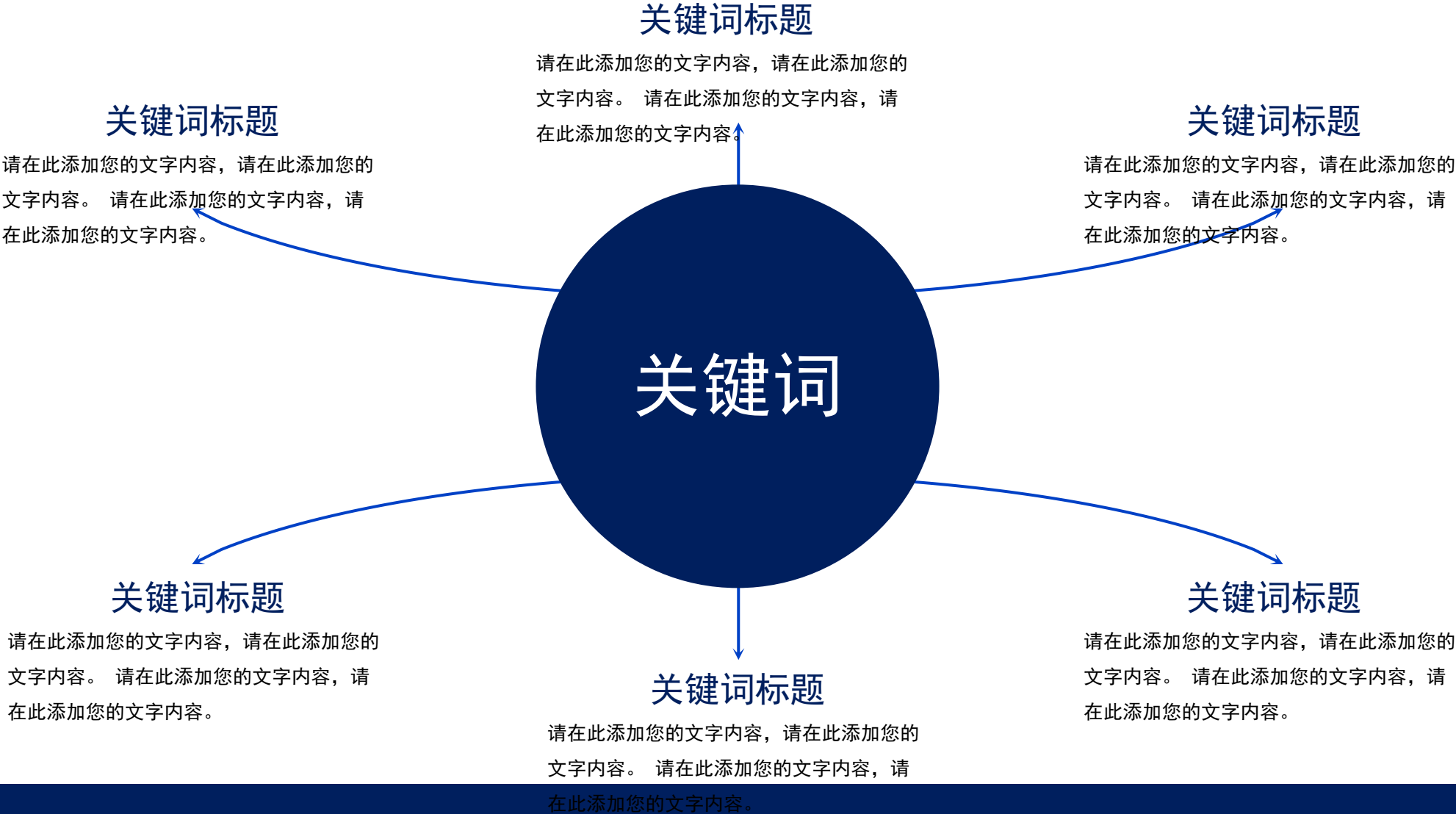
请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

2021

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题





在这里输入你的标题



关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

请在此处输入标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

请在此处输入标题

请在此处输入标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

请在此处输入标题

PART TWO

02

过渡页标题

T r a n s i t i o n P a g e T i t l e



在这里输入你的标题

关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

01

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

02

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

03

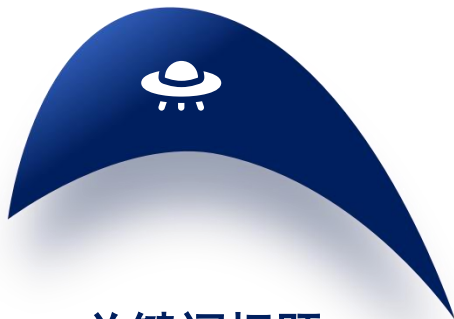
请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

关键词标题

关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

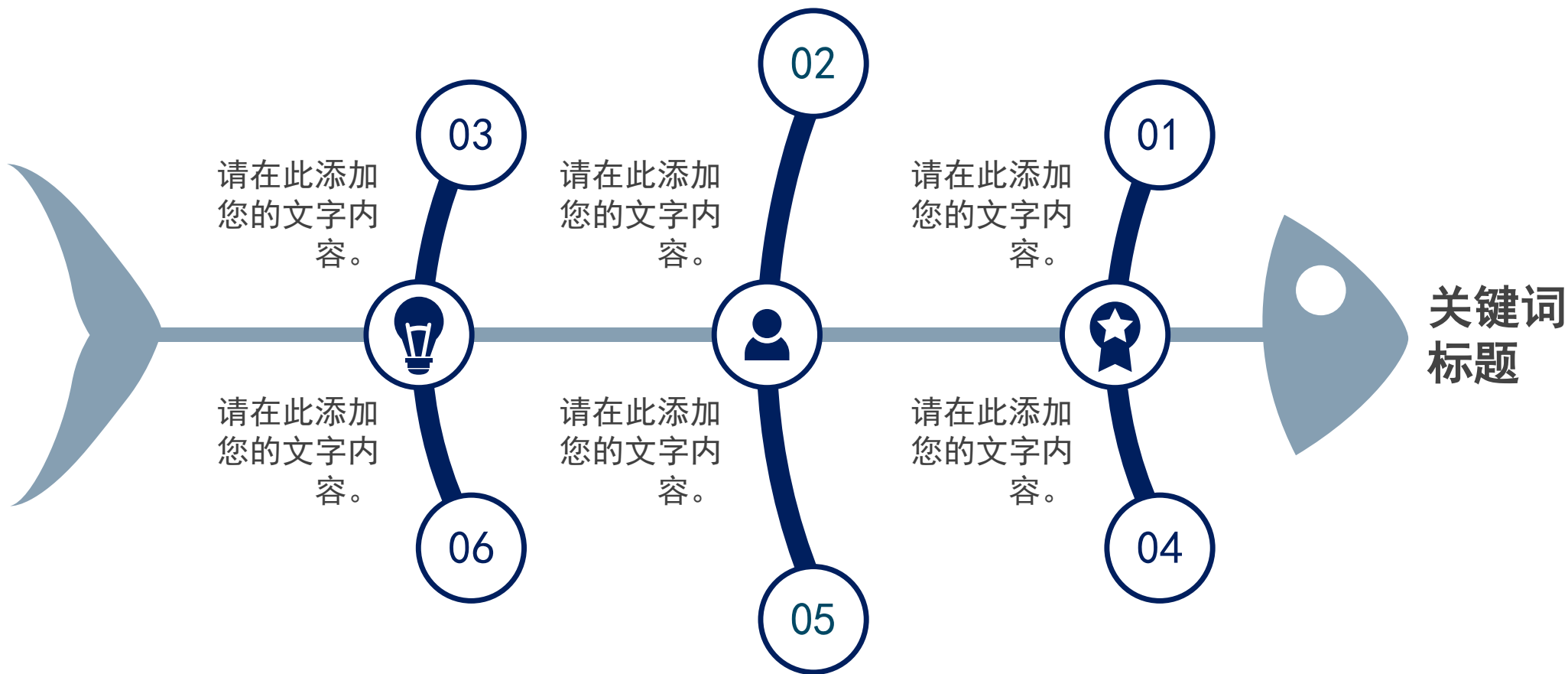
单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼



在这里输入你的标题





在这里输入你的标题

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

业绩汇报

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

业绩汇报

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
此处输入详细的内容

Step

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
此处输入详细的内容

Step

01

Step

02

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
此处输入详细的内容

03

Step

04

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
输入详细的内容

Step 6

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
输入详细的内容

Step 8

05

Step 5

06

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
输入详细的内容

07

Step 7

08

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
输入详细的内容



在这里输入你的标题

01

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

02

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

03

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

04

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

PART FOUR

04

过渡页标题

T r a n s i t i o n P a g e T i t l e



在这里输入你的标题

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题



PART FIVE

05

过渡页标题

T r a n s i t i o n P a g e T i t l e



在这里输入你的标题

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

请输入标题

这里输入相关内容输入相关内容
这里输入相关内容输入相关内容

S

W

请输入标题

这里输入相关内容输入相关内容
这里输入相关内容输入相关内容

请输入标题

这里输入相关内容输入相关内容
这里输入相关内容输入相关内容

O

T

请输入标题

这里输入相关内容输入相关内容
这里输入相关内容输入相关内容



在这里输入你的标题

请输入标题



请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



请输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



请输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

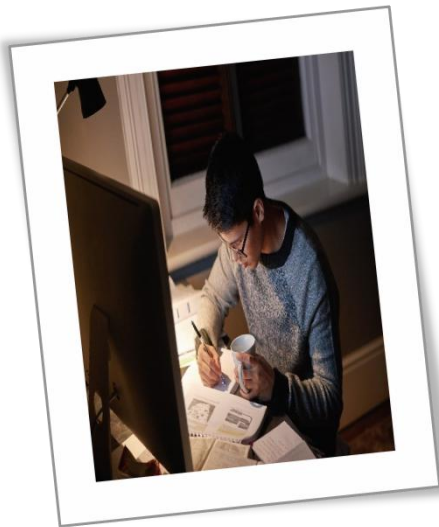




在这里输入你的标题

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容





在这里输入你的标题



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

PART SIX

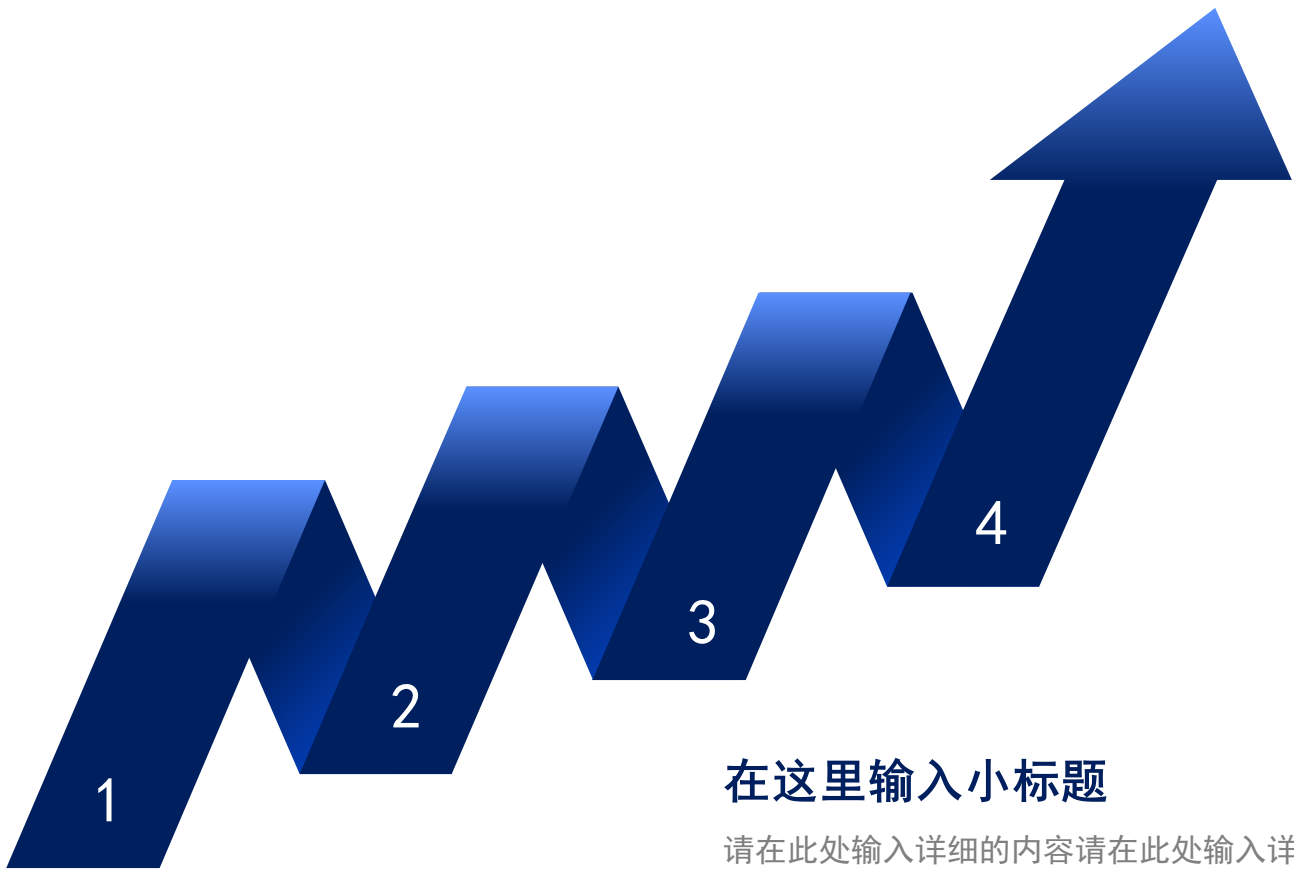
06

过渡页标题

T r a n s i t i o n P a g e T i t l e



在这里输入你的标题



在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题



01

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

02

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

03

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

谢谢大家的观看！ 非常感谢！

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，
请尽量言简意赅的阐述观点；根据需要可酌情增减文字，以便观者可以准确理解您所传达的信息。

■ 汇报人：xxx

■ 学院：xxx

